

## Feuille de TD n°10

## Équations différentielles

## EDL d'ordre 1

## 1 Exercice

• ○ ○

Donner l'ensemble des solutions des équations différentielles suivantes.

On précisera l'intervalle de résolution.

Q1.  $y' - \cos(x)y = 0$

Q2.  $y' - 2x^2y = 0$

Q3.  $(x^2 + 1)y' + xy = 0$

Q4.  $y' = \frac{1}{x}y + x$

Q5.  $y' - \tan(x)y = \sin(x)$

Q6.  $y' - 4y = 3$

Q7.  $y' + y = 2e^x$

Q8.  $y' + 2y = (x^2 + 1)e^{-2x}$

Q9.  $(1 + x^2)y' + xy = \sqrt{1 + x^2}$

Q10.  $y' - e^xy = 2e^x$

## 2 Exercice – Problèmes de Cauchy

• ○ ○

Résoudre les équations différentielles suivantes. On précisera l'intervalle de résolution.

Q1.  $y' - e^xy = 2e^x$  avec  $y(1) = 1$ .

Q2.  $y' - 2y = 4$  avec  $y(0) = 0$ .

Q3.  $xy' = y + 1$  avec  $y(1) = 0$ .

Q4.  $y' - 2y = 2x$  avec  $y(0) = \frac{1}{4}$ .

Q5.  $x^2y' - (2x - 1)y = x^2$  avec  $y(1) = 1$ .

Q6.  $(x + 1)y' - xy + 1 = 0$  avec  $y(0) = 2$ .

## 3 Exercice

• • ○

Donner une équation différentielle dont les solutions réelles sont les fonctions de la forme

$$x \mapsto \frac{C+x}{1+x^2} \text{ où } C \in \mathbb{R}.$$

## 4 Exercice

• ○ ○

Déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivables telles que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) + f(x) = f(0) + f(1)$ .

## 5 Exercice – Une fausse EDL2

• ○ ○

Résoudre l'équation différentielle  $y'' + 2y' = 4$  sur  $\mathbb{R}$ .

## 6 Exercice – Raccordement continu

• • ○

Résoudre l'équation différentielle  $x^2y' - y = 0$  sur  $\mathbb{R}$ .

*Indication.* Commencer par résoudre cette équation différentielle sur  $] -\infty; 0[$  et sur  $]0; +\infty[$ .

## 7 Exercice – Une équation de Riccati

• • •

Déterminer toutes les fonctions  $y$  ne s'annulant jamais et vérifiant  $y' + 3y + y^2 = 0$ .

*Indication.* On pourra poser  $z = \frac{1}{y}$ .

## 8 Exercice – Une équation fonctionnelle

• • ○

Déterminer les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivables et vérifiant, pour tous  $s, t \in \mathbb{R}$ ,  $f(s + t) = f(s)f(t)$

## 9 Exercice – Inéquation différentielle

• • •

Soit  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+; \mathbb{R})$  telle que pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $f'(x) - f(x) \geq 0$  et  $f(0) \geq 1$ . Montrer que  $f(x) \geq e^x$

## EDL d'ordre 2

## 10 Exercice

• ○ ○

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

Q1.  $y'' - 5y' + 6y = 0$

Q3.  $2y'' + 8y' + 8y = 0$

Q2.  $y'' - y' = 0$

Q4.  $y'' + 4y' + 13y = 0$

## 11 Exercice

• ○ ○

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

Q1.  $y'' - 3y' + 2y = 4x^2$

Q2.  $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}$

Q3.  $y'' + y = \cos(x)$

Q4.  $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \cos(x)$

## 12 Exercice

• ○ ○

Résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'' - 5y' + 6y = e^{2x} + x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}.$$

## 13 Exercice – Un second membre original

• ○ ○

Déterminer les solutions réelles de l'équation différentielle  $y'' - 3y' + 2y = (2x + 3)e^{2x} + (4x + 1)e^{-x}$ .

## 14 Exercice

• • ○

Déterminer les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivables telles que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) + f(-x) = e^x$ .

## 15 Exercice – Solutions bornées

• • ○

Déterminer tous les couples  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tels que toutes les solutions réelles de  $y'' + ay' + by = 0$  soient bornées.

**16** Exercice

Résoudre, sur  $\mathbb{R}_+^*$ , l'équation différentielle

$$x^2 y'' + 3y + 1 = (x + 1)^2.$$

*Indication.* On pourra poser  $t = \ln(x)$ .